

2026 年广州市初中学业水平考试

物理

考生号：_____ 姓名：_____

本试卷共 8 页，18 小题，满分 90 分。考试用时 60 分钟。

注意事项：

1. 答题前，考生务必在答题卡第 1 面和第 3 面上用黑色字迹的圆珠笔或钢笔填写自己的考生号、姓名；将自己的条形码粘贴在答题卡的“条形码粘贴处”。
2. 选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。答案不能答在试卷上。
3. 非选择题答案必须用黑色字迹的圆珠笔或钢笔写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上，作图可用 2B 铅笔；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案，改动后的答案也不能超出指定的区域；不准使用铅笔（作图除外）、涂改液和修正带。不按以上要求作答的答案无效。
4. 考生必须保持答题卡的整洁，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1. C919 客机使用复合材料将舱内噪声降至 60 dB，这是改变了舱内噪声的（ ）

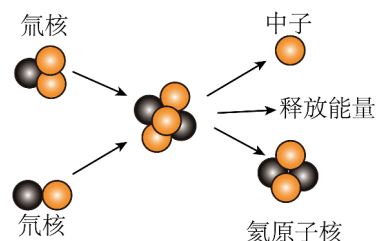
- A. 频率 B. 响度 C. 音调 D. 速度

【答案】B

【解析】

【详解】分贝（dB）是响度的单位，将舱内噪声降至 60 dB，是减小了噪声的响度，故选 B。

2. 我国自主研制的“人造太阳”核聚变实验装置内，发生的核反应过程简化如图。反应生成的（ ）



- A. 中子带正电 B. 中子带负电
C. 氦原子核有 2 个质子 D. 氦原子核有 4 个质子

【答案】C

【解析】

【详解】AB. 原子核由质子和中子组成，质子带正电，中子不带电，核反应过程中质子数守恒，故 AB 错误；

CD. 氘核、氚核都属于氢原子核，每个氢原子核内有 1 个质子，反应前总质子数为 $1+1=2$ 个；反应后生成的中子不含质子，因此质子都在氢原子核内，即氢原子核有 2 个质子，故 C 正确，D 错误。

故选 C。

3. 某仿生机器人骨架采用新材料，使其更加坚韧轻巧，这是因为该材料（ ）

- A. 强度高，密度小
- B. 强度高，密度大
- C. 强度低，密度小
- D. 强度低，密度大

【答案】A

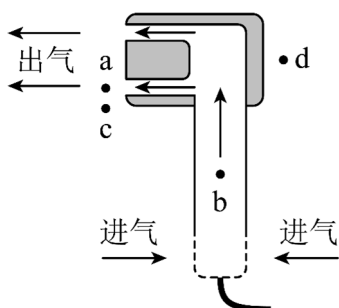
【解析】

【详解】“坚韧”说明材料强度高，“轻巧”意味着在骨架体积相同时，根据 $m = \rho V$ ，密度小的材料质量更小，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

4. 如图是某新型电吹风的风路示意图，空气被吸进内部风道，由出气口高速喷出。图中各点风速大小满足

$v_a > v_b > v_c > v_d$ ，其中气体压强最大的是（ ）



- A. a 点
- B. b 点
- C. c 点
- D. d 点

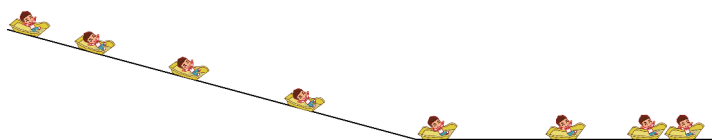
【答案】D

【解析】

【详解】在流体中，流速越小的位置，压强越大；流速越大的位置，压强越小；图中各点风速大小满足 $v_a > v_b > v_c > v_d$ ，即 d 点流速最小，因此压强最大，故选 D。

5. 某同学坐着滑草板从斜坡滑至水平面，每隔相等时间对该同学拍照一次，记录其在各时刻的位置如图。

若水平面各处粗糙程度相同，则该同学和滑草板（ ）



- A. 沿斜坡下滑时做匀速直线运动
B. 沿斜坡下滑时所受重力越来越小
C. 沿水平面继续滑行是由于惯性
D. 沿水平面滑行时所受摩擦力越来越小

【答案】C

【解析】

【详解】A. 由题意和图可知，斜坡上相邻两次拍照的时间间隔相等，相邻位置间的路程逐渐增大，说明下滑时速度逐渐增大，是加速运动，故 A 错误；

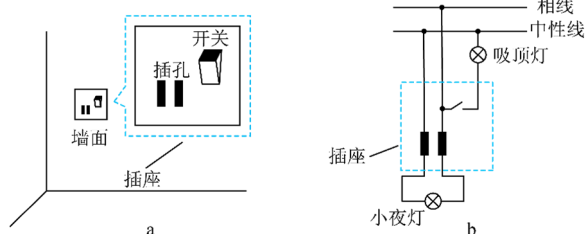
B. 重力大小满足 $G = mg$ ，该同学和滑草板的总质量 m 不变， g 是定值，因此重力大小不变，故 B 错误；

C. 一切物体都具有保持原来运动状态不变的性质，即惯性，该同学滑到水平面后，由于惯性会保持原来的运动状态继续向前滑行，故 C 正确；

D. 滑动摩擦力大小与压力大小、接触面粗糙程度有关；沿水平面滑行时，该同学和滑草板对水平面的压力等于总重力，大小不变，且水平面粗糙程度相同，因此滑动摩擦力大小不变，故 D 错误。

故选 C。

6. 如图 a，某房间墙面有一插座。现将小夜灯插在插座上，吸顶灯、小夜灯、插座与相线、中性线连接如图 b。电路无故障，则（ ）



- A. 断开开关，小夜灯不工作、吸顶灯工作
B. 断开开关，小夜灯工作、吸顶灯不工作
C. 闭合开关，小夜灯不工作、吸顶灯工作
D. 闭合开关，小夜灯工作、吸顶灯不工作

【答案】B

【解析】

【详解】由图可知，小夜灯通过插座直接并联在相线与中性线之间，电路始终保持通路；开关仅串联在吸顶灯的电路中，只控制吸顶灯的通断；

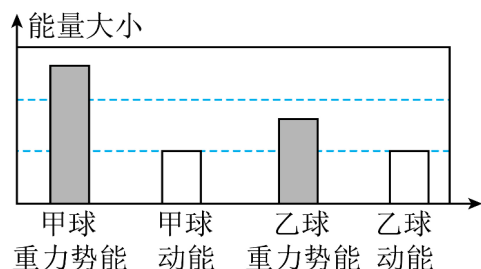
AB. 断开开关后，吸顶灯电路断路，无法工作；小夜灯电路始终通路，可以工作，故 A 不符合题意，B 符合题意；

CD. 闭合开关后，吸顶灯电路接通，吸顶灯正常工作，小夜灯两端仍接在相线与中性线之间，电路通路，

正常工作，故 CD 不符合题意。

故选 B。

7. 某同学用甲球和乙球进行颠球训练。当两球离地高度相同时，两球的重力势能和动能大小比较如图，可知（ ）



A. 甲球质量更小

B. 两球质量相等

C. 甲球速度更小

D. 两球速度相等

【答案】C

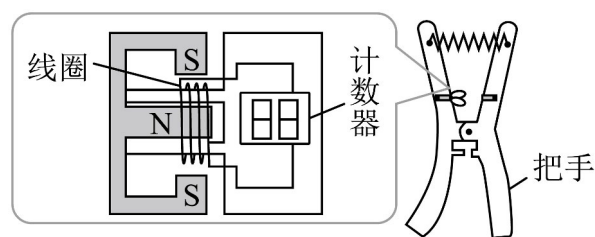
【解析】

【详解】AB. 已知两球离地高度 h 相同， g 为定值，由图可知甲球重力势能大于乙球重力势能，则甲球质量大于乙球质量，故 AB 不符合题意；

CD. 由图可知甲、乙两球动能大小相等，又 $m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}}$ ，动能相等时，质量越大，速度越小，因此甲球速度更小，故 C 符合题意，D 不符合题意。

故选 C。

8. 某款可计数的握力训练器结构如图。握、放把手带动线圈在磁场中运动产生电流，使得计数器计数。该握力训练器线圈中产生电流（ ）



A. 应用了电流的磁效应

B. 应用了电流的热效应

C. 原理与电动机相同

D. 原理与发电机相同

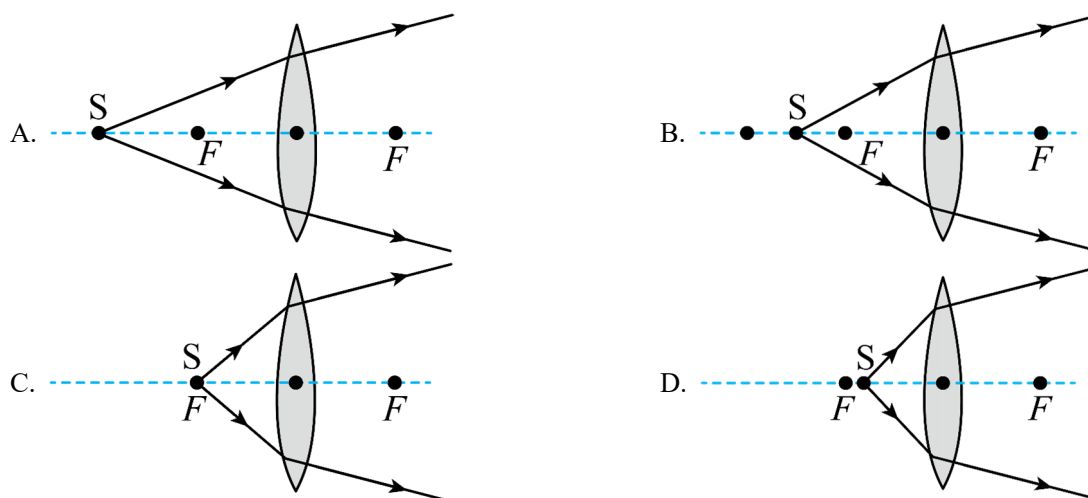
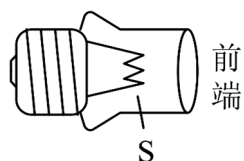
【答案】D

【解析】

【详解】该装置的工作过程：握放把手带动线圈在磁场中做切割磁感线运动，闭合的线圈中产生感应电流，使计数器工作，原理是电磁感应现象，与发电机原理相同。故选 D。

9. 如图为某种手电筒的小灯泡，其前端相当于一个凸透镜，可以减小光的发散。灯丝 S 发出的两条光线经

透镜折射的光路，可能正确的是（ ）



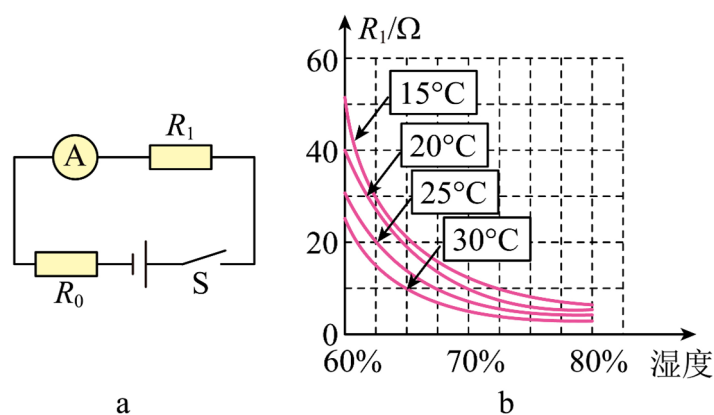
【答案】D

【解析】

【详解】由凸透镜的三条特殊光线可知，平行于主光轴的光线经过凸透镜折射后过焦点，如图，若光线自右向左入射时，两条会聚的入射光线经凸透镜折射后应交于左焦点右侧，根据光路可逆，S 位于左焦点和光心之间，故 ABC 错误，D 正确。

故选 D。

10. 某同学在育苗棚中按图 a 连接电路， R_0 是定值电阻，电阻 R_1 在不同温度下的阻值随湿度变化的曲线如图 b。闭合开关，棚内环境（ ）



- A. 温度不变、湿度增加时，电流表示数变大
- B. 温度不变、湿度增加时，电流表示数变小
- C. 湿度不变、温度升高时，电流表示数不变
- D. 湿度不变、温度升高时，电流表示数变小

【答案】A

【解析】

【详解】由图 a 可知，定值电阻 R_0 与可变电阻 R_1 串联，电流表测电路电流，电源电压 U 保持不变，根据

欧姆定律，电路电流为：
$$I = \frac{U}{R_{\text{总}}} = \frac{U}{R_0 + R_1}$$

AB. 温度不变时，由图 b 可知，湿度增加， R_1 阻值减小。总电阻 $R_{\text{总}} = R_0 + R_1$ 减小，电源电压 U 不变，

根据 $I = \frac{U}{R_{\text{总}}}$ ，电流 I 变大，电流表示数变大，故 A 正确，B 错误；

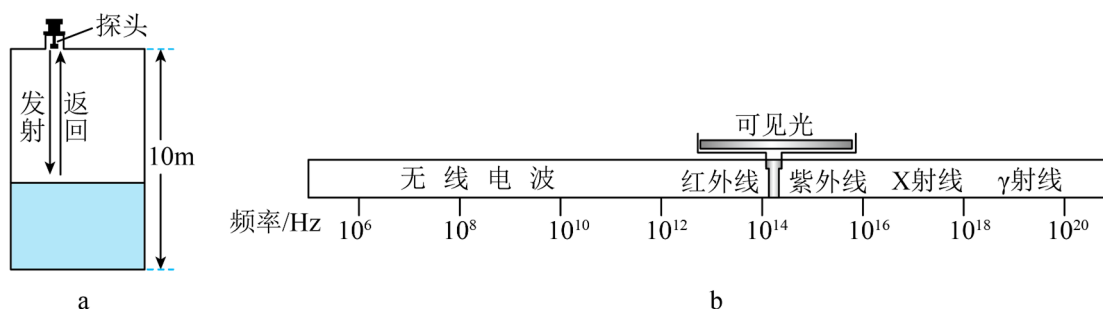
CD. 湿度不变时，由图 b 可知，温度升高， R_1 阻值减小，总电阻减小，根据 $I = \frac{U}{R_{\text{总}}}$ ，电流表示数变大，

故 CD 错误。

故选 A。

二、非选择题：本题共 8 小题，共 60 分。按题目要求作答。

11. 如图 a 是某储液罐内雷达料位器的工作简图。探头发射的电磁波，经液面反射后被探头接收。通过记录电磁波往返时间，监测罐内液体余量。



(1) 探头发射电磁波的频段为 $3 \times 10^8 \text{ Hz} \sim 3 \times 10^9 \text{ Hz}$ ，由图 b 可知该电磁波_____（选填“是”“不是”）可见光；

(2) 探头到罐底距离为 10 m，若电磁波往返时间为 $4 \times 10^{-8} \text{ s}$ ，传播速度取 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，则罐内液面距罐底高度为_____m；

(3) 液面下降，罐底受到的液体压强会_____（选填“变大”，“变小”或“不变”），理由是：_____。

【答案】(1) 不是 (2) 4

(3) ①. 变小 ②. 根据 $p = \rho gh$ ，液体密度 ρ 、 g 不变，液面下降后罐底的深度 h 减小，因此压强变小

【解析】

【小问 1 详解】

由图 b 的电磁波谱可知，可见光的频率在 10^{14}Hz 及以上，该电磁波的频率为 $3\times 10^8\text{Hz}\sim 3\times 10^9\text{Hz}$ ，属于无线电波，因此不是可见光。

【小问 2 详解】

电磁波往返总路程 $s=vt=3\times 10^8\text{m/s}\times 4\times 10^{-8}\text{s}=12\text{m}$

探头到液面的单程距离 $s'=\frac{s}{2}=6\text{m}$

已知探头到罐底总距离为 10m ，因此液面距罐底高度 $h=10\text{m}-6\text{m}=4\text{m}$

【小问 3 详解】

根据液体压强公式 $p=\rho gh$ ，液体密度 ρ 不变、 g 为常量，液面下降时，罐底所处的液体深度 h 减小，因此罐底受到的液体压强变小。

12. 如图是渔业养殖中常用的一种增氧装置，质量为 45kg ， g 取 10N/kg 。



(1) 装置待机漂浮在淡水池中，所受浮力为_____N；已知 $\rho_{\text{淡水}}=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3$ ，装置排开水的体积为_____ m^3 ；

(2) 已知淡水密度小于海水密度，将装置从淡水池移到海水池后，仍保持待机漂浮。与淡水池中相比，

①装置所受浮力_____（选填“变大”“变小”或“不变”）；

②装置排开水的体积_____（选填“变大”，“变小”或“不变”），理由是：_____。

【答案】(1) ①. 450 ②. 0.045

(2) ①. 不变 ②. 变小 ③. 装置浮力不变，海水密度大于淡水密度，由 $V_{\text{排}}=\frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{液}}g}$ 可知，排开

液体的体积变小。

【解析】

【小问 1 详解】

装置漂浮时，浮力等于重力，即 $F_{\text{浮}} = G = mg = 45\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 450\text{N}$

根据阿基米德原理可得排开水的体积为 $V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}}g} = \frac{450\text{N}}{1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3 \times 10\text{N/kg}} = 0.045\text{m}^3$

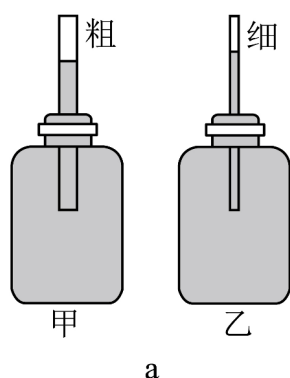
【小问 2 详解】

①装置在淡水和海水中都处于漂浮状态，浮力始终等于自身重力，而装置的重力不变，所以浮力不变。

②略。

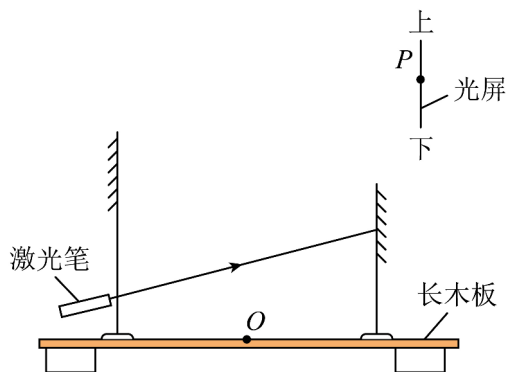
13. 物理实验中常用放大法将微小变化放大，使实验现象易于观察。

(1) 如图 a，在两个相同的玻璃瓶中装满同种液体，瓶口的橡皮塞上分别插入粗细不同的硬吸管，制成两个温度计，其中_____（选填“甲”或“乙”）温度计对温度的反应更灵敏。



a

(2) 如图 b，激光笔发出的光经竖直放置的两平面镜反射后，射到光屏上的 P 点。

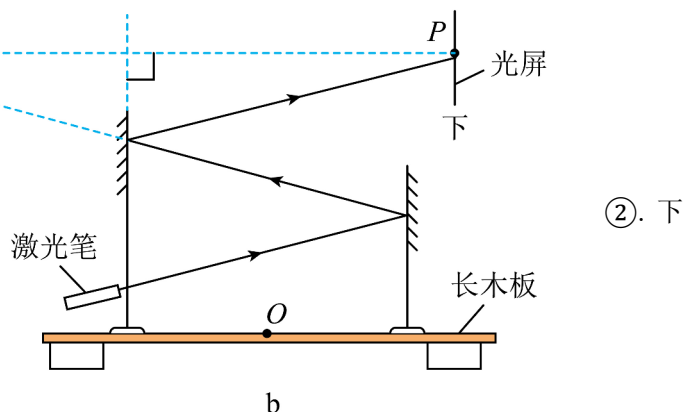


b

①画出光路图_____；

②在长木板上的 O 点放置重物后，木板发生微小形变，激光射到光屏上的点会_____（选填“上移”或“下移”）。

【答案】(1) 乙 (2) ①.



移

【解析】

【分析】

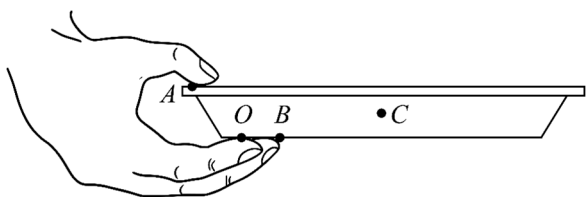
【小问 1 详解】

温度计的原理是液体的热胀冷缩。玻璃瓶中液体温度变化时，液体体积变化量 ΔV 相同，根据 $\Delta V = S \cdot \Delta h$ (S 是吸管横截面积， Δh 是液面高度变化)，吸管越细， S 越小，液面高度变化 Δh 越大，实验现象越明显，因此乙温度计对温度反应更灵敏。

【小问 2 详解】

由题意可知，激光笔发出的一条光线，经竖直放置的两平面镜两次反射后照射到 P 点，先作 P 点关于左侧镜面的对称点 P' ，再连接 P' 点和激光笔发出的入射光线在右侧镜面的入射点，连线与左侧镜面的交点是第二次的入射点，第二次的入射点与 P 点的连线是第二条反射光线，最后根据光的传播方向标出箭头。在 O 点放置重物后，长木板中间向下发生微小形变，两块固定在木板上的平面镜会向内倾斜，经过两次反射后的光线整体向下偏折，因此光屏上的激光点会下移。

14. 如图，用手端起一个餐盘并保持水平静止。

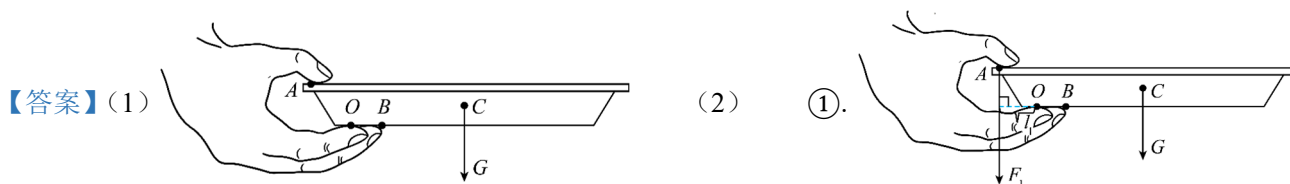


(1) 餐盘的重心在 C 点，画出餐盘所受重力 G 的示意图；

(2) 餐盘可视为绕支点 O 转动的杠杆，拇指作用在 A 点的力 F_1 沿竖直方向。

①画出力 F_1 及其力臂 l_1 _____；

②为了减小施加在 A 点的力 F_1 ，可将支点移到 B 点，理由是：_____。



②. 根据杠杆平衡条件，重力 G 不变，动力臂变大，阻力臂变小，动力 F_1 减小。

【解析】

【小问 1 详解】

重力的方向是竖直向下，作用点在重心 C 点。从 C 点竖直向下画一条带箭头的线段，标上符号 G 即可。据此作图。

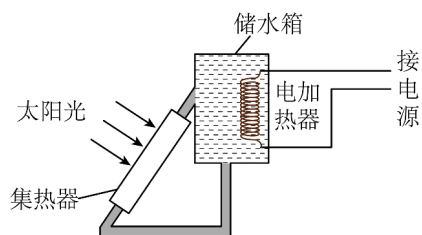
【小问 2 详解】

力 F_1 沿竖直方向，作用点在 A 点，方向向下，从 A 点竖直向下画带箭头的线段，标上 F_1 。力臂 l_1 是支点 O 到力 F_1 作用线的垂直距离；从 O 点向 F_1 的作用线作垂线，垂线段的长度就是 l_1 ，标上垂直符号和 l_1 ，据此作图。

理由：根据杠杆平衡条件，重力 G 不变，将支点移到 B 点，动力臂变大，阻力臂变小，因此动力 F_1 减小。

第 15、16 题结合题目要求，涉及计算的，应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分；有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

15. 如图是带有电加热功能的太阳能热水器的结构简图。



(1) 集热器可以吸收太阳辐射能量，使水温升高。

①这是将_____能转化为_____能，太阳能是_____（选填“可再生”“不可再生”）能源；

②热水器中水的质量为 40 kg 。某段时间内集热器接收到太阳辐射能量 $Q = 8.4 \times 10^6\text{ J}$ ，使水温升高了 25°C 。已知 $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3\text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，求该过程中热水器的能量转化效率_____。

(2) 电加热器的额定电压为 220 V ，额定功率为 3300 W 。为保护电路，需安装空气开关，现有 C10 和 C16 两种规格的空气开关，C10 所允许的最大电流是 10 A ，C16 所允许的最大电流是 16 A ，通过计算说明

应选用哪种空气开关。

【答案】(1) ①.

太阳 ②.

内 ③.

可再生 ④.

50%

(2)

应选用 C16 规格的空气开关

【解析】

【小问 1 详解】

[1][2]能量转化与能源判断：集热器吸收太阳光的能量，对水加热，将太阳能转化为水的内能。

[3]太阳能可以源源不断从自然界获得，因此属于可再生能源。

[4]水吸收的热量为 $Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J} / (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 40 \text{ kg} \times 25^\circ\text{C} = 4.2 \times 10^6 \text{ J}$

能量转化效率公式为 $\eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q} \times 100\% = \frac{4.2 \times 10^6 \text{ J}}{8.4 \times 10^6 \text{ J}} \times 100\% = 50\%$

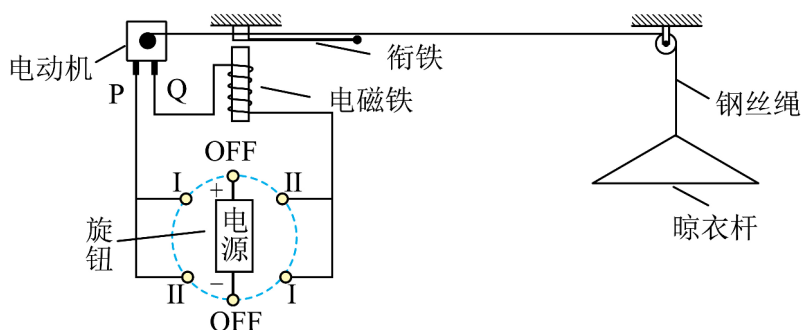
【小问 2 详解】

电加热器正常工作的额定电流 $I = \frac{P}{U} = \frac{3300 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 15 \text{ A}$

因为 $10 \text{ A} < 15 \text{ A} < 16 \text{ A}$

C10 允许的最大电流小于电加热器的额定电流，无法满足工作要求，因此应选用允许最大电流为 16A 的 C16 规格空气开关。

16. 如图为某跨学科实践小组制作的电动晾衣装置模型简图。



(1) 旋钮旋至 OFF 挡，电磁铁_____（选填“有”“无”）磁性，钢丝绳被夹紧，晾衣杆悬停；

(2) 旋钮旋至I挡，电流从_____（选填“P”“Q”）点流入电动机，晾衣杆匀速下降；

(3) 旋钮旋至II挡，晾衣杆匀速上升。在某次操作中，晾衣杆匀速上升 0.8 m，用时 10 s。已知晾衣杆的

重力为 10 N，求钢丝绳对晾衣杆拉力所做的功和功率。

【答案】(1) 无 (2) P

(3) **8J；0.8W**

【解析】

【小问 1 详解】

电磁铁只有通电时才有磁性，旋钮旋至 OFF 挡时电路断开，电磁铁没有电流通过，因此无磁性。

【小问 2 详解】

电动机的转动方向与电流方向有关，当旋钮接 I 挡时，电流从电源正极流出后，经左接线柱 I 从 P 点流入电动机，此时电动机转向使晾衣杆匀速下降。

【小问 3 详解】

晾衣杆匀速上升，拉力与重力平衡，即 $F = G = 10\text{N}$

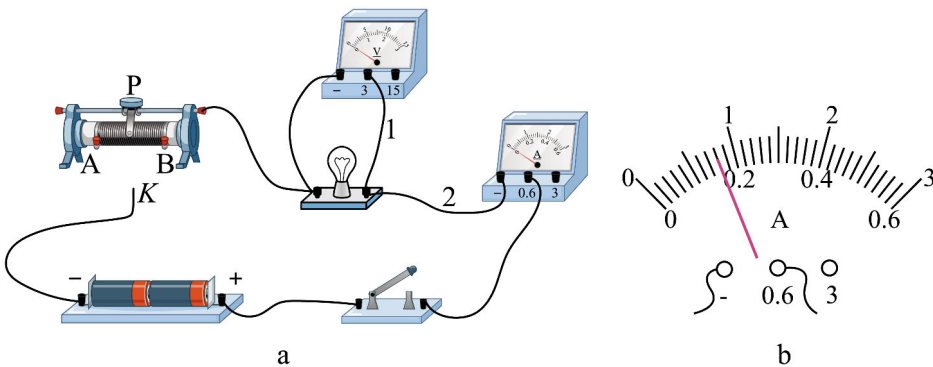
拉力做功 $W = Gh = 10\text{N} \times 0.8\text{m} = 8\text{J}$

拉力功率 $P = \frac{W}{t} = \frac{8\text{J}}{10\text{s}} = 0.8\text{W}$

17. 某实验小组测量额定电压为 2.5 V 的小灯泡的电阻。

(1) 实验步骤：

①按图 a 连接电路，要求滑片 P 向 B 端滑动时，灯泡变暗，则导线 K 端应与接线柱_____（选填“ A ”“ B ”）连接；



②将滑动变阻器调至阻值最大，闭合开关，调节滑片 P ，观察到电流表示数有变化，电压表示数始终为 0，排查发现是由导线 1 或 2 断路引起的，断路的应是导线_____（选填“1”“2”）；

③排除电路故障后，调节小灯泡两端电压为 2.5 V，小灯泡正常工作，调节滑片 P ，使小灯泡两端电压逐次下降。当小灯泡两端电压为 0.5 V 时，电流表示数如图 b 为_____A。测得各组数据如下表。

数据序号	1	2	3	4	5	6	7
电压 U/V	2.5	2.1	1.7	1.3	0.9	0.5	0.1

电流 I/A	0.28	0.26	0.24	0.21	0.19		0.05
----------	------	------	------	------	------	--	------

(2) 数据处理:

小灯泡正常工作时的阻值为_____ Ω (结果保留一位小数); 小灯泡正常工作时的阻值_____ (选填“大于”“小于”) 其在 0.5 V 电压下的阻值。实验小组发现, 小灯泡的阻值不是定值。

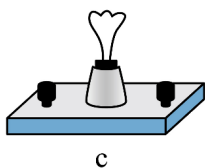
(3) 实验拓展:

①实验小组还发现小灯泡工作时会发热, 进而提出以下猜想:

猜想一: 灯丝温度一定时, 灯丝两端电压越高, 电阻越大;

猜想二: 灯丝两端电压一定时, 灯丝温度越高, 电阻越大。

②将图 c 所示的已拆除灯罩的小灯泡接入原电路, 保持其两端电压为 0.5 V, 用酒精灯对灯丝加热, 发现电流表示数明显减小, 以上实验操作是为了验证猜想_____ (选填“一”“二”), 该猜想_____ (选填“被验证”“被否定”), 另一猜想在上述操作中_____ (选填“被验证”“被否定”或“无法验证”)。



【答案】(1) ①. 4 ②. 1 ③. 0.16

(2) ①. 8.9 ②. 大于

(3) ①. 二 ②. 被验证 ③. 无法验证

【解析】

【小问 1 详解】

滑片 P 向 B 滑动灯泡变暗, 说明电路电流变小, 则滑动变阻器接入电阻需变大, 因此导线 K 接 A; 电流表有示数说明通路, 电压表示数为 0, 电压表断路, 故障导线为 1; 电流表 0~0.6A 量程, 分度值 0.02A, 指针示数为 0.16 A。

【小问 2 详解】

因为小灯泡正常发光时的电压为 $U = 2.5 \text{ V}$, 查表得此时电流为 $I = 0.28 \text{ A}$

所以小灯泡正常工作时的阻值为 $R = \frac{U}{I} = \frac{2.5 \text{ V}}{0.28 \text{ A}} \approx 8.9 \Omega$

而小灯泡的电压为 0.5V 时的电阻为 $R' = \frac{0.5\text{ V}}{0.16\text{ A}} = 3.125\ \Omega$

因此小灯泡正常工作阻值大于 0.5V 电压下阻值。

【小问 3 详解】

实验控制电压不变，改变灯丝温度，验证猜想二；加热后电流减小，电阻变大，猜想二被验证；实验未控制温度不变改变电压，猜想一无法验证。

18. 冷链物流公司常用干冰（固态二氧化碳）保存冷冻食品，某同学利用干冰开展了以下研究。

（1）观察与干冰相关的物态变化

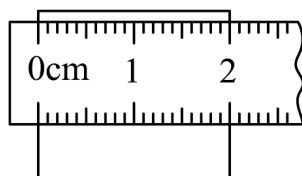
如图 a，干冰包装袋外会出现白霜，这是空气中的水蒸气_____（选填“凝固”“凝华”）形成的，该过程要_____（选填“吸热”“放热”）。



a

（2）测量干冰密度

测得某块干冰质量为 243.00 g ，长、宽均为 9.00 cm ，厚度如图 b 为_____cm，可知其密度为_____ g/cm^3 。



b

（3）测量二氧化碳气体密度

①实验操作

- 将一块干冰装入一个塑料袋，挤出袋内空气后迅速封口，放在电子天平上，记录天平示数 m_1 ；
- 一段时间后，塑料袋内一部分干冰变为二氧化碳气体，记录此时塑料袋体积增加量 V 及天平示数 m_2 ；
- 打开塑料袋，迅速挤出袋内二氧化碳气体后，放在电子天平上，记录天平示数 m_3 ；

②实验结果

塑料袋内二氧化碳气体密度 $\rho =$ _____；

③实验拓展

该同学发现，利用实验操作①中测得的数据，还可以得到塑料袋周围空气的密度 $\rho' =$ _____。

【答案】(1) ①. 凝华 ②. 放热

(2) ①. 2.00 ②. 1.5

(3) ①. $\frac{m_1 - m_3}{V}$ ②. $\frac{m_1 - m_2}{V}$

【解析】

【小问 1 详解】

干冰（固态二氧化碳）常温下会直接升华成气体，这个过程会吸收大量热量，导致包装袋温度急剧降低。空气中的水蒸气遇到低温的包装袋，会直接从气态变成固态的小冰晶（白霜），这个物态变化叫凝华；凝华过程是放热过程。

【小问 2 详解】

刻度尺的分度值是 1mm（0.1cm），干冰厚度的末端对齐 2.00cm 刻度线，所以厚度为 2.00 cm；干冰可看作长方体，其体积为 $V = \text{长} \times \text{宽} \times \text{高} = 9.00\text{cm} \times 9.00\text{cm} \times 2.00\text{cm} = 162\text{cm}^3$

因此干冰的密度为 $\rho = \frac{m}{V} = \frac{243.00\text{g}}{162\text{cm}^3} = 1.5\text{g/cm}^3$

【小问 3 详解】

干冰升华前后，塑料袋是密封的，挤出气体后，质量为 m_3 ，所以生成的二氧化碳气体质量为

$$m_{\text{CO}_2} = m_1 - m_3$$

因为气体体积为塑料袋增加的体积 V ，所以二氧化碳气体密度为 $\rho = \frac{m_{\text{CO}_2}}{V} = \frac{m_1 - m_3}{V}$

因为塑料袋内气体体积增加 V ，排开的空气体积也是 V 。对比步骤 a 和步骤 b，天平示数的变化也等于排开空气的质量，即 $m_{\text{空气}} = m_1 - m_2$

所以空气密度为 $\rho' = \frac{m_{\text{空气}}}{V} = \frac{m_1 - m_2}{V}$